

基于多客户端 vfio-user 后端的 同主机虚拟机热迁移中 USB 存储设备透明直通

作者姓名

学院，学校

邮箱: author@example.edu

摘要

将物理 USB 设备直通给虚拟机在存储、加密狗与仪器等场景中很有价值，但它与热迁移存在根本冲突：主机侧的设备会话（打开的文件描述符、已声明的接口、端点状态以及设备自身的内部状态）无法序列化，因此任何会拆除该会话的迁移路径都会迫使客户机（Guest）重新枚举设备。本文以 Cloud Hypervisor 与 `usbvfio`（一个以 Rust 实现、模拟 xHCI 控制器的 `vfio-user` 服务端）为具体研究对象。

我们首先通过实测指出：迁移一台挂载了 `vfio-user` 设备的虚拟机时会发生**死锁**而非明确报错——目标端 VMM 在协议版本握手中阻塞了 199.9 秒，其间无任何日志、无错误输出。根因是 `vfio-user` 服务端仅调用一次 `accept()`，而该连接仍被源端持有，目标端的连接虽然在内核层面建立成功（监听队列 `Recv-Q=1`），却永远不会被服务。我们还通过源码分析说明：即使解决了连接问题，该设备的 `Pausable/Migratable` 均为空实现、其快照不含 BAR 与设备内部状态，因此设备状态本身也不会被迁移。

在此基础上，本文提出一套**无需修改 VMM**的设计。其关键观察是：`vfio-user` 的握手类命令（`Version`、`DeviceGetInfo`、`DeviceGetRegionInfo`、`GetIrqInfo`）根本不访问设备后端，只有数据面命令才访问。因此只要把后端锁从“按连接持有”改为“**按命令加锁**”，第二个客户端即可在第一个仍然连接的情况下完成握手，而设备状态始终留在共享后端中。围绕这一改动，我们还发现并修复了交接过程暴露出的两个进一步缺陷：（1）即将退出的源端会下发破坏性命令，覆盖存活端刚注册的中断线并解除其 DMA 映射；（2）在中断线完成切换之前的窗口内完成的传输，其完成中断被打到即将退出的 VMM 的事件描述符上而永久丢失，表现为复制静默卡死。我们分别以“中断归属者”规则与“注册新中断线后补发一次中断”加以修复。

测量方法学上，我们记录了若干必须修正的观测陷阱：目标端会以 `File::create()` 截断串口日志、迁移会重建串口设备从而重置 Guest 的 TTY、以及只读且跳过日志回放的挂载会隐藏最近的写入。因此本文的结论一律取自 **Guest 自身的日志**，而非宿主侧观测；并强调时序相关的缺陷必须通过重复实验而非单次通过来验证。

在真实 32 GB exfat U 盘直通给 Ubuntu 22.04 客户机的实验环境中，一次跨越迁移点的 128 MiB 文件复制在 10/10 次运行中成功完成：实测停机 **4–18 ms**（目标 ≤ 2000 ms），数据校验和与源文件**逐字节一致**，Guest 侧**零重枚举、零复位、零 I/O 错误**。本文同时如实报告了尚未消除的限制：迁移会重置 Guest 串口控制台（属于 VMM 串口设备模型行为，与 USB 通路

无关); 尚未实现显式的传输静默期 (quiesce); 跨主机迁移需要协议级的设备状态区域, 当前协议不携带所需状态。

关键词

虚拟化; 热迁移; 设备直通; vfio-user; USB; xHCI; Cloud Hypervisor; KVM

英文摘要见 `main.pdf` (`paper/main.tex`, IEEE 会议格式, 共 7 页)。